

q/

6/

с/

 $d/$

e/

f/

8/

2/

$$res = \sigma_{MASV, \text{HỌ TÊN}} (\text{SINHVIÊN} \bowtie res.MASV)$$

i/ $Nganh_SoCD = \pi_{MANGANH} \left(\sigma_{count(MACD) \rightarrow SOLUONGCD} (CD_Nganh) \right)$

$Nganh_Hon2CD = \pi_{MANGANH} \left(\sigma_{SOLUONGCD > 2} (Nganh_SoCD) \right)$

$res = \pi_{MANGANH, TEN_NGANH} (NGANH \bowtie Nganh_Hon2CD)$

J/ $DK_HKL-2009 = \sigma_{HOCKY=1 \wedge NAM=2009} (DAANGKY)$

$SU_SoCD-DK = \pi_{MASV} \left(\sigma_{count(MACD) \rightarrow SOLUONGCD} (DK_HKL-2009) \right)$

$SU_Hon2CD-DK = \pi_{MASV} \left(\sigma_{SOLUONGCD-DK > 2} (SU_SoCD-DK) \right)$

$res = \pi_{MASV, HOTEN} (SINHVIEN \bowtie SU_Hon2CD-DK)$

k/ $CD_Java = \pi_{MACD} \left(\sigma_{TENCD = 'Java'} (CHUYENDE) \right)$

$CD_Oracle = \pi_{MACD} \left(\sigma_{TENCD = 'Oracle'} (CHUYENDE) \right)$

$Nganh_Hoc_Java = \pi_{MANGANH} (CD_NGANH \bowtie CD_Java)$

$Res_MaNganh = Nganh_Hoc$

$Nganh_Hoc_Oracle = \pi_{MANGANH} (CD_NGANH \bowtie CD_Oracle)$

$Res_MaNganh = Nganh_Hoc_Java \cup Nganh_Hoc_Oracle$

$res = \pi_{MANGANH, TEN_NGANH} (NGANH \bowtie Res_MaNganh)$

l/ (*)

$Res_MaNganh = Nganh_Hoc_Java \cap Nganh_Hoc_Oracle$

$res = \pi_{MANGANH, TEN_NGANH} (NGANH \bowtie Res_MaNganh)$

m/

$Res_MaNganh = Nganh_Hoc_Java - Nganh_Hoc_Oracle$

$res = \pi_{MANGANH, TEN_NGANH} (NGANH \bowtie Res_MaNganh)$